

Casos de Uso Físicos para o Sistema $A \cdot x = b$

O que A , x e b representam fisicamente no módulo de estimação de parâmetros do motor (SMMA)

Estudo de apoio – 07.Studies/inversao_de_matrizes

Agosto de 2026

1 O ponto de partida: o sistema não define seu próprio significado

O descritivo do problema diz apenas: “o sistema deverá estimar parâmetros do motor a partir de um conjunto de equações lineares obtidas com os dados dos sensores”. Ele **não especifica** qual é esse conjunto de equações – essa é uma decisão de projeto que a equipe precisa tomar e justificar.

Em $A \cdot x = b$:

- b = dados efetivamente medidos pelos sensores (amostras de vibração, corrente, etc.);
- A = estrutura conhecida de um **modelo** escolhido pela equipe, avaliada em instantes/condições conhecidas – não depende dos dados desconhecidos, só de coisas já calculadas ou fixas;
- x = os coeficientes desconhecidos desse modelo – é o que se quer descobrir, e só tem significado físico depois que o modelo é escolhido.

Sem escolher um modelo, x é apenas “a incógnita de uma conta”. Este documento apresenta quatro casos de uso concretos, com a estrutura de A , b e o significado físico de x em cada um, para orientar essa escolha.

2 Caso 1 – Amplitude e fase de harmônicos (frequência conhecida)

2.1 Ideia

O MDC já entrega a frequência fundamental de rotação f_0 (Seção 3.1 do descritivo) e os índices dos picos harmônicos. Isso é conhecimento que pode ser reaproveitado diretamente como estrutura de A .

Um modelo clássico em diagnóstico de máquinas rotativas é: a vibração perto da fundamental e do 2º harmônico é uma soma de senoides com amplitude e fase desconhecidas, mas frequência já conhecida:

$$y(t) \approx a_1 \cos(\omega_0 t) + a_2 \sin(\omega_0 t) + a_3 \cos(2\omega_0 t) + a_4 \sin(2\omega_0 t) \quad (1)$$

Como ω_0 já é conhecido (veio do MDC), a única incógnita é a amplitude de cada termo – e a expressão é **linear** nessas incógnitas, mesmo o sinal sendo senoidal.

2.2 Montagem do sistema

Escolhendo 4 instantes de amostra $t_1, \dots, t_4$ dentro da janela de aquisição:

$$A = \begin{bmatrix} \cos(\omega_0 t_1) & \sin(\omega_0 t_1) & \cos(2\omega_0 t_1) & \sin(2\omega_0 t_1) \\ \cos(\omega_0 t_2) & \sin(\omega_0 t_2) & \cos(2\omega_0 t_2) & \sin(2\omega_0 t_2) \\ \cos(\omega_0 t_3) & \sin(\omega_0 t_3) & \cos(2\omega_0 t_3) & \sin(2\omega_0 t_3) \\ \cos(\omega_0 t_4) & \sin(\omega_0 t_4) & \cos(2\omega_0 t_4) & \sin(2\omega_0 t_4) \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} y(t_1) \\ y(t_2) \\ y(t_3) \\ y(t_4) \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix} \quad (2)$$

A é conhecida assim que f_0 sai do MDC – são apenas senos e cossenos calculados, e não dependem dos dados observados. b são as amostras reais do sensor de vibração.

2.3 Significado físico de x

Resolvendo $x = A^{-1} \cdot b$, obtém-se a_1, a_2, a_3, a_4 , dos quais se extrai:

$$\text{amplitude na fundamental} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2} \quad (3)$$

$$\text{amplitude no 2º harmônico} = \sqrt{a_3^2 + a_4^2} \quad (4)$$

$$\text{fase} = \text{atan2}(a_2, a_1) \quad (5)$$

Essas são exatamente as grandezas físicas que o próprio descritivo usa para diferenciar falhas (Seção 3.1): desbalanceamento aparece dominante na 1ª harmônica; desalinhamento, na 2ª. Ou seja, x vira um indicador direto de falha, e é complementar (não redundante) ao que a FFT entrega em bins brutos – aqui a amplitude e a fase saem “limpas”, ajustadas por inversão exata em vez de lidas diretamente de um bin discreto.

Recomendação

Este é o caso recomendado: reaproveita o f_0 que o MDC já calcula, é genuinamente linear (sem aproximação), tende a gerar uma matriz A bem condicionada (senos/cossenos são naturalmente bem-comportados, sem risco de pivô próximo de zero em condições normais), e produz x com significado físico direto e fácil de justificar na apresentação.

3 Caso 2 – Modelo autorregressivo AR(4)

3.1 Ideia

Em vez de assumir frequências conhecidas, modela-se a amostra atual do sinal como combinação linear das 4 amostras anteriores:

$$y(n) = a_1 y(n-1) + a_2 y(n-2) + a_3 y(n-3) + a_4 y(n-4) + e(n) \quad (6)$$

Isso é o clássico modelo AR (autorregressivo) de ordem 4, amplamente usado como extrator de características em diagnóstico vibracional – não depende de FFT nem de conhecer f_0 previamente.

3.2 Montagem do sistema

Usando 4 instantes consecutivos (ou, de forma mais robusta, as equações normais de Yule-Walker construídas a partir da autocorrelação do sinal):

$$A = \begin{bmatrix} y(n_1-1) & y(n_1-2) & y(n_1-3) & y(n_1-4) \\ y(n_2-1) & y(n_2-2) & y(n_2-3) & y(n_2-4) \\ y(n_3-1) & y(n_3-2) & y(n_3-3) & y(n_3-4) \\ y(n_4-1) & y(n_4-2) & y(n_4-3) & y(n_4-4) \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} y(n_1) \\ y(n_2) \\ y(n_3) \\ y(n_4) \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix} \quad (7)$$

Diferente do Caso 1, aqui A é **construída a partir dos próprios dados observados** (amostras atrasadas), não de uma função conhecida – isso muda o risco de mal-condicionamento: sinais muito correlacionados ou quase periódicos podem gerar colunas quase paralelas em A , aumentando a chance de pivô pequeno.

3.3 Significado físico de x

Os coeficientes $a_1..a_4$ descrevem a “forma espectral” do sinal – estão relacionados aos polos do sistema mecânico (frequências de ressonância e amortecimento), de forma implícita, sem precisar calcular a FFT. É um resumo compacto do comportamento dinâmico do sinal, usado como vetor de características para o classificador. É um caso de uso legítimo, mas com sobreposição parcial de informação com o que a FFT já entrega, e com maior risco de mal-condicionamento de A .

4 Caso 3 – Modelo mecânico massa-mola-amortecedor

4.1 Ideia

Um mancal/rolamento pode ser aproximado por um sistema de segunda ordem clássico da mecânica:

$$m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = F(t) \quad (8)$$

onde m é a massa efetiva, c o coeficiente de amortecimento, k a rigidez, e $F(t)$ a força de excitação (desbalanceamento, impacto, etc.).

4.2 Montagem do sistema

Se, a partir do sinal do acelerômetro, forem estimados deslocamento, velocidade e aceleração em n instantes (por integração/derivação numérica), cada instante gera uma equação:

$$m\ddot{x}(t_i) + c\dot{x}(t_i) + kx(t_i) = F(t_i), \quad i = 1, \dots, n \quad (9)$$

$$A = \begin{bmatrix} \ddot{x}(t_1) & \dot{x}(t_1) & x(t_1) \\ \ddot{x}(t_2) & \dot{x}(t_2) & x(t_2) \\ \ddot{x}(t_3) & \dot{x}(t_3) & x(t_3) \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} F(t_1) \\ F(t_2) \\ F(t_3) \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} m \\ c \\ k \end{bmatrix} \quad (10)$$

(sistema 3×3 neste exemplo; cabe dentro do limite de 4×4 do projeto, com folga para um termo adicional se necessário).

4.3 Significado físico de x

Aqui x são literalmente **parâmetros físicos do sistema mecânico**: massa efetiva, amortecimento e rigidez. Desgaste de rolamento tende a reduzir a rigidez efetiva e aumentar o amortecimento – uma tendência monitorável ao longo do tempo. É o caso mais “fisicamente puro”, mas também o mais exigente: requer estimar derivadas (velocidade, aceleração) a partir de amostras discretas, o que introduz ruído numérico adicional antes mesmo de montar A – e esse é justamente o tipo de ruído que o filtro LMS deveria tratar antes.

5 Caso 4 – Modelo elétrico equivalente do motor

5.1 Ideia

A partir de amostras de corrente e tensão do motor, pode-se estimar parâmetros de um circuito elétrico equivalente simplificado (ex.: resistência e indutância do estator):

$$v(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} \quad (11)$$

5.2 Montagem do sistema

Analogamente ao Caso 3, amostrando corrente, sua derivada e tensão em instantes distintos:

$$A = \begin{bmatrix} i(t_1) & \dot{i}(t_1) \\ i(t_2) & \dot{i}(t_2) \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} v(t_1) \\ v(t_2) \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} R \\ L \end{bmatrix} \quad (12)$$

5.3 Significado físico de x

x representa parâmetros **elétricos** do motor (resistência, indutância). Relaciona-se principalmente a falhas de natureza elétrica (curto entre espiras, degradação de isolamento), e não às falhas mecânicas que são o foco do descritivo (desbalanceamento, desalinhamento, desgaste de rolamento). Por isso, é o caso menos aderente ao escopo do projeto, embora tecnicamente válido.

6 Tabela comparativa

Caso	O que é x	Origem de A	Observação
1. Harmônicos (freq. conhecida)	amplitude/fase na fundamental e 2º harmônico	senos/cossenos de f_0 (vindo do MDC) – não depende dos dados	recomendado: linear exato, bem condicionado, reaproveita MDC/FFT
2. AR(4)	coeficientes autorregressivos (forma espectral implícita)	amostras atrasadas do próprio sinal	risco maior de mal-condicionamento; parcialmente redundante com FFT
3. Massa-mola-amortecedor	m, c, k (parâmetros mecânicos reais)	derivadas numéricas do sinal de vibração	fisicamente mais rico, mas exige derivação numérica (ruído)
4. Elétrico equivalente	R, L (parâmetros elétricos)	corrente e sua derivada	foco em falha elétrica, fora do escopo principal do descritivo

7 Conclusão

A escolha de qual modelo usar define completamente o significado de x , a forma de montar A e b , e até o risco de mal-condicionamento (e portanto o quanto o tratamento de pivô próximo de zero, discutido na revisão de álgebra linear, importa na prática). O **Caso 1 (amplitude/fase de harmônicos com frequência conhecida)** é a recomendação desta análise: aproveita diretamente a saída do MDC, é linear por construção (não depende de derivadas ou aproximações), e entrega features com interpretação física direta e alinhada à própria lógica de diagnóstico já descrita no problema (Seção 3.1).